

考題編號：SS-2003-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

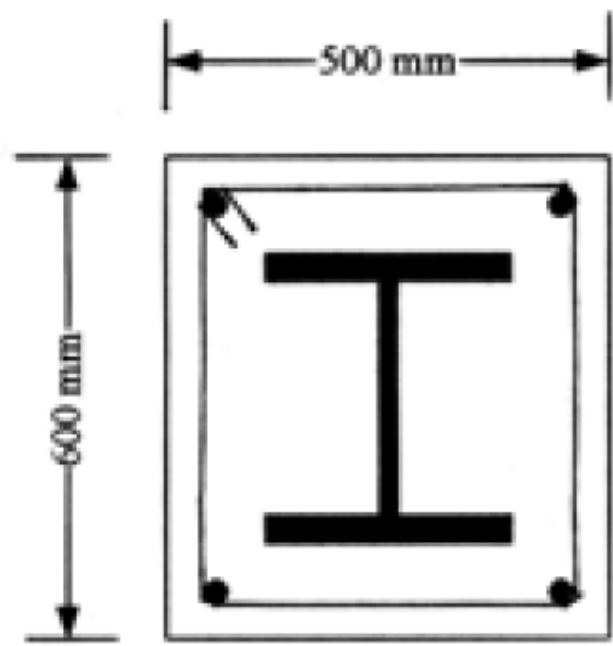
副分類：(無)

設計法： LRFD

標籤： SRC複合柱 包覆型複合柱 有效降伏強度 F_{my} 修正彈性模數 E_m 整體挫屈 彈性挫屈 λ_c F_{cr} $\phi_c P_n$ H型鋼
A572 SD420

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

一 SRC 複合柱（包覆型），斷面及材料如下：



圖說：混凝土斷面 500 mm（寬）× 600 mm（高）；H312×303×13×21 型鋼（強軸垂直）置於斷面中央；四角配置 D32 圓形螺紋鋼筋（SD420）。

材料性質：

材料	規格	強度	彈性模數
結構鋼（H型鋼）	A572 Gr.50	$F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$	$E = 2100 \text{ tf/cm}^2$
鋼筋	SD420, D32	$F_{yr} = 4.2 \text{ tf/cm}^2$	—

材料	規格	強度	彈性模數
混凝土	—	$f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$	$E_c = 250 \text{ tf/cm}^2$

H312×303×13×21 型鋼斷面性質：

$$A_s = 165 \text{ cm}^2, \quad r_x = 13.4 \text{ cm}, \quad r_y = 7.7 \text{ cm}$$

D32 單根面積： $A_{D32} = 8.14 \text{ cm}^2$ （四角各一，共 4 根）

柱高與有效長度： $L = 15 \text{ m} = 1500 \text{ cm}$ ， $K = 0.8$

提供公式（AISC LRFD 複合柱）：

$$P_n = A_s \cdot F_{cr} \quad (1)$$

$$\lambda_c \leq 1.5 : \quad F_{cr} = [\exp(-0.419\lambda_c^2)] F_{my} \quad (2)$$

$$\lambda_c > 1.5 : \quad F_{cr} = \left[\frac{0.877}{\lambda_c^2} \right] F_{my} \quad (3)$$

$$\lambda_c = \frac{kL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}} \quad (4)$$

修正公式（包覆型 SRC， $C_1 = 0.7$ ， $C_2 = 0.6$ ， $C_3 = 0.2$ ）：

$$F_{my} = F_y + C_1 F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + C_2 f'_c \frac{A_c}{A_s}$$

$$E_m = E + C_3 E_c \frac{A_c}{A_s}$$

求：

1. 各部分面積 A_s ， A_r ， A_c ，確認最小鋼料比，並確定控制迴轉半徑 r_m
2. 計算修正降伏強度 F_{my} 與修正彈性模數 E_m
3. 計算設計壓力強度 $\phi_c P_n$ ($\phi_c = 0.85$)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： SRC 複合柱的三大構成要素（結構鋼、鋼筋、混凝土）各有不同貢獻係數，透過 F_{my} 、 E_m 等效成純鋼柱的修正設計強度，再套用 AISC LRFD 柱強度曲線求 $\phi_c P_n$ 。

出題意圖：

1. 測驗考生是否理解「為何要折減混凝土與鋼筋的貢獻」(C 係數 < 1.0)
2. 測驗 λ_c 計算與彈性/非彈性挫屈的判斷
3. 考驗長柱 ($\lambda_c > 1.5$) 使用彈性挫屈公式的能力

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

各面積 $\rightarrow$ 最小鋼料比檢核 $\rightarrow F_{my}, E_m \rightarrow \lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n$

關鍵陷阱：

1. f'_c 單位轉換：題目給 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ，代入公式前須換算為 0.280 tf/cm^2 （與 F_y 同單位）。這是最常出錯的地方。
2. 控制軸的選取：須比較 KL/r_x 與 KL/r_y ，弱軸 ($r_y = 7.7 \text{ cm}$) 細長比必然大於強軸 ($r_x = 13.4 \text{ cm}$)，弱軸控制。
3. $P_n = A_s \cdot F_{cr}$ (不是 $A_g \cdot F_{cr}$)：複合柱的名目強度乘的是鋼料斷面積 A_s ，而非整體複合斷面積 A_g 。公式中「 A_g 」的標記有時指鋼料本身的 gross area，即 A_s 。
4. C 係數選對：包覆型 SRC 使用 $C_1 = 0.7, C_2 = 0.6, C_3 = 0.2$ ；充填型 CFT 使用 $C_1 = 1.0, C_2 = 0.85, C_3 = 0.4$ ——兩組千萬不能用錯。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：各面積 $\rightarrow$ 最小鋼料比 $\rightarrow \boxed{F_{my}} \cdot \boxed{E_m} \rightarrow \boxed{\lambda_c} \rightarrow \boxed{F_{cr}}$ (彈性挫屈) $\rightarrow \boxed{\phi_c P_n}$

主要公式 ($\boxed{\quad} = \text{未知, 待推導}$)

$$A_c = A_g - A_s - A_r = 3000 - 165 - 32.56 = \boxed{2802.44} \text{ cm}^2$$

$$\boxed{F_{my}} = F_y + 0.7F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + 0.6f'_c \frac{A_c}{A_s} = 6.934 \text{ tf/cm}^2$$

$$\boxed{E_m} = E + 0.2E_c \frac{A_c}{A_s} = 2949 \text{ tf/cm}^2$$

$$\boxed{\lambda_c} = \frac{KL}{\pi r_y} \sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}} = 2.405 > 1.5 \Rightarrow \text{彈性挫屈}$$

$$\boxed{F_{cr}} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_{my} = 1.051 \text{ tf/cm}^2 \Rightarrow \boxed{\phi_c P_n} = 0.85 A_s F_{cr} \approx 147 \text{ tf}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
混凝土斷面	500 × 600 mm	$A_g = 3000 \text{ cm}^2$
H 型鋼	H312×303×13×21	$A_s = 165 \text{ cm}^2$, $r_x = 13.4$, $r_y = 7.7 \text{ cm}$
鋼筋	4 根 D32 (SD420)	$A_{D32} = 8.14 \text{ cm}^2$, $F_{yr} = 4.2 \text{ tf/cm}^2$
F_y (H 型鋼)	3.5 tf/cm ²	A572 Gr.50
f'_c	280 kgf/cm ² = 0.280 tf/cm ²	混凝土抗壓強度
E_c	250 tf/cm ²	混凝土彈性模數
L	15 m	柱高
K	0.8	有效長度係數
斷面型式	包覆型 SRC	$C_1 = 0.7$, $C_2 = 0.6$, $C_3 = 0.2$

L2：需知識點推導

Step 1：各斷面積與最小鋼料比

符號	公式 / 來源	卡關？
A_r	$4 \times 8.14 = 32.56 \text{ cm}^2$	
A_c	$3000 - 165 - 32.56 = 2802.44 \text{ cm}^2$	
A_s/A_g	$165/3000 = 5.5\% \geq 4\% \checkmark$	
控制 r_m	$r_y = 7.7 \text{ cm}$ (弱軸, $r_y < r_x$)	

Step 2： F_{my} 計算 (注意 f'_c 單位換算)

符號	公式 / 來源	卡關？
f'_c	$280 \text{ kgf/cm}^2 = 0.280 \text{ tf/cm}^2$ (單位換算, 最常錯)	
$C_1 F_{yr} (A_r/A_s)$	$0.7 \times 4.2 \times 0.197 = 0.581 \text{ tf/cm}^2$	
$C_2 f'_c (A_c/A_s)$	$0.6 \times 0.280 \times 16.98 = 2.853 \text{ tf/cm}^2$	

符號	公式 / 來源	卡關?
F_{my}	$3.5 + 0.581 + 2.853 = 6.934 \text{ tf/cm}^2$	

Step 3 : E_m 計算

符號	公式 / 來源	卡關?
$C_3 E_c (A_c / A_s)$	$0.2 \times 250 \times 16.98 = 849 \text{ tf/cm}^2$	
E_m	$2100 + 849 = 2949 \text{ tf/cm}^2$	

Step 4 : λ_c 與挫屈判斷

符號	公式 / 來源	卡關?
KL/r_y	$0.8 \times 1500 / 7.7 = 155.8$	
λ_c	$(KL/\pi r_y) \sqrt{F_{my}/E_m} = 2.405 > 1.5$ (彈性挫屈)	
F_{cr}	$0.877/\lambda_c^2 \times F_{my} = 1.051 \text{ tf/cm}^2$	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 165 \times 1.051 = 147.4 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
f'_c 單位換算 (kgf $\rightarrow$ tf)	kgf/cm ² $\div$ 1000 = tf/cm ² , 漏換算是最常見失分點		
$P_n = A_s \cdot F_{cr}$ (非 A_g)	複合柱公式的等效面積邏輯： 貢獻已折算進 F_{my} ，只乘 A_s		
$\lambda_c > 1.5$ 用 $0.877/\lambda_c^2$ 公式	彈性挫屈 (長柱) ; ≤ 1.5 用指數公式 (非彈性)	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
包覆型 vs 充填型 C 係數	SRC : $C_2 = 0.6$; CFT : $C_2 = 0.85$, 不能混用		
弱軸控制 ($r_y < r_x$)	複合柱仍需比較兩軸細長比		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

步驟 1：計算各斷面積

$$A_g = 50 \times 60 = 3000 \text{ cm}^2 \quad (\text{複合斷面總面積})$$

$$A_s = 165 \text{ cm}^2 \quad (\text{H型鋼斷面積，題目給定})$$

$$A_r = 4 \times 8.14 = 32.56 \text{ cm}^2 \quad (4 \text{ 根 D32 鋼筋})$$

$$A_c = A_g - A_s - A_r = 3000 - 165 - 32.56 = \boxed{2802.44 \text{ cm}^2}$$

最小鋼料比檢核 (AISC 要求 $A_s/A_g \geq 4\%$) :

$$\frac{A_s}{A_g} = \frac{165}{3000} = 5.5\% \geq 4\% \quad \checkmark$$

可採用複合柱設計公式。

控制迴轉半徑：

$$r_m = r_y = 7.7 \text{ cm} \quad (\text{弱軸控制，} r_y < r_x)$$

步驟 2：計算修正降伏強度 F_{my}

單位統一： $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2 = 0.280 \text{ tf/cm}^2$

$$\begin{aligned} F_{my} &= F_y + C_1 F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + C_2 f'_c \frac{A_c}{A_s} \\ &= 3.5 + 0.7 \times 4.2 \times \frac{32.56}{165} + 0.6 \times 0.280 \times \frac{2802.44}{165} \\ &= 3.5 + 0.7 \times 4.2 \times 0.1973 + 0.6 \times 0.280 \times 16.984 \\ &= 3.5 + 0.581 + 2.853 \end{aligned}$$

$$\boxed{F_{my} = 6.934 \text{ tf/cm}^2}$$

步驟 3：計算修正彈性模數 E_m

$$\begin{aligned} E_m &= E + C_3 E_c \frac{A_c}{A_s} \\ &= 2100 + 0.2 \times 250 \times \frac{2802.44}{165} \\ &= 2100 + 50 \times 16.984 \\ &= 2100 + 849.2 \\ \boxed{E_m = 2949 \text{ tf/cm}^2} \end{aligned}$$

步驟 4：計算等效細長比 λ_c

有效長度：

$$KL = 0.8 \times 1500 = 1200 \text{ cm}$$

弱軸（控制）：

$$\begin{aligned} \frac{KL}{r_y} &= \frac{1200}{7.7} = 155.8 \\ \lambda_c &= \frac{KL}{\pi r_y} \sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}} = \frac{1200}{\pi \times 7.7} \sqrt{\frac{6.934}{2949}} \\ &= \frac{1200}{24.19} \times \sqrt{0.002351} \\ &= 49.60 \times 0.04849 \\ \boxed{\lambda_c = 2.405} \end{aligned}$$

判斷： $\lambda_c = 2.405 > 1.5 \rightarrow$ 彈性挫屈，使用公式 (3)

策略註解：此柱 $L = 15 \text{ m}$ 、 $K = 0.8$ ， $KL/r_y = 155.8$ 相當細長。 $\lambda_c > 2.0$ 表示柱在彈性範圍內挫屈，混凝土貢獻（反映在 F_{my} ）雖大幅提高名目降伏強度，但彈性挫屈公式 $F_{cr} = 0.877/\lambda_c^2 \times F_{my}$ 同時將其大幅折減。

步驟 5：計算臨界應力 F_{cr}

$$\begin{aligned} F_{cr} &= \frac{0.877}{\lambda_c^2} \times F_{my} = \frac{0.877}{(2.405)^2} \times 6.934 \\ &= \frac{0.877}{5.784} \times 6.934 = 0.1516 \times 6.934 \end{aligned}$$

$$F_{cr} = 1.051 \text{ tf/cm}^2$$

步驟 6：計算設計壓力強度 $\phi_c P_n$

$$P_n = A_s \times F_{cr} = 165 \times 1.051 = 173.4 \text{ tf}$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times 173.4$$

$$\phi_c P_n \approx 147.4 \text{ tf}$$

驗算：確認強軸不控制

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{1200}{13.4} = 89.6$$

$$\lambda_{cx} = \frac{89.6}{\pi} \sqrt{\frac{6.934}{2949}} = 28.52 \times 0.04849 = 1.383 < 1.5$$

→ 強軸為**非彈性挫屈**：

$$F_{cr,x} = \exp(-0.419 \times 1.383^2) \times 6.934 = \exp(-0.800) \times 6.934 = 0.449 \times 6.934 = 3.114 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_{n,x} = 0.85 \times 165 \times 3.114 = 436.4 \text{ tf}$$

結論：弱軸控制， $\phi_c P_n = 147.4 \text{ tf}$ 。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q： $\lambda_c > 2.0$ 的柱是否過於細長？

本題 $\lambda_c = 2.405$ ，屬彈性挫屈範圍。AISC 並未直接限制 λ_c 上限，但規定壓力桿件 $KL/r \leq 200$ （本題 $155.8 < 200 \checkmark$ ）。然而 $\lambda_c > 2$ 時 $F_{cr} < 0.22F_{my}$ ，柱效率極低，實務上應考慮縮短有效長度（增加側向支撐）或增大斷面。

Q：C 係數為何 SRC < CFT？

型式	C_1 （鋼筋）	C_2 （混凝土）	原因
包覆型 SRC	0.7	0.6	混凝土易脫落，圍束效果較差
充填型 CFT	1.0	0.85	鋼管提供圍束，混凝土三軸壓力提高強度

SRC 的混凝土在受壓破壞時保護層會剝落，實際有效面積偏少，故 C_2 較低。

Q： $P_n = A_s \cdot F_{cr}$ 為何不用 A_g ？

AISC LRFD 複合柱公式的物理意義： F_{my} 與 E_m 已將鋼筋與混凝土的強度等效到鋼料面積 A_s 上（「換算面積法」的精神）。 $P_n = A_s \times F_{cr}$ 本質上是「等效鋼料面積 $\times$ 等效臨界應力」，不需再乘 A_g ，否則雙重計入混凝土貢獻。

面積比對計算過程驗算

項目	數值
A_r/A_s	$32.56/165 = 0.197$
A_c/A_s	$2802.44/165 = 16.98$
$C_1F_{yr}(A_r/A_s)$	$0.7 \times 4.2 \times 0.197 = 0.580 \text{ tf/cm}^2$
$C_2f'_c(A_c/A_s)$	$0.6 \times 0.280 \times 16.98 = 2.853 \text{ tf/cm}^2$
F_{my}	$3.5 + 0.580 + 2.853 = 6.933 \text{ tf/cm}^2$
$C_3E_c(A_c/A_s)$	$0.2 \times 250 \times 16.98 = 849 \text{ tf/cm}^2$
E_m	$2100 + 849 = 2949 \text{ tf/cm}^2$
λ_c （弱軸）	2.405

項目	數值
F_{cr}	1.051 tf/cm ²
$\phi_c P_n$	147 tf